이론 문제 3번 (10 pt)

물의 세계 (Water world)

이 문제에서 다루는 모든 상황은 공기와 포화 수증기가 있는, 온도가 일정하게 유지되는 밀폐 용기 안에서 일어난다. 용기 안 압력은 일정하며 그 값은 $p_0 = 1.0 \times 10^5\ \mathrm{N \cdot m^{-2}}$이다.

얻은 모든 수치 결과는 유효숫자 **두** 자리로 적어라.

문제를 풀 때 다음 물리 상수를 사용할 수 있다:

$$g = 9.8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H \cdot m^{-1}}, \quad \varepsilon_0 = 8.9 \times 10^{-12}\ \mathrm{F \cdot m^{-1}}$$

또한 물의 물리적 성질에 관한 다음 데이터를 사용할 수 있다.

데이터 표

밀도	$\rho = 1{,}0 \times 10^3\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$
70 °C에서 포화 증기압	$p_s = 3{,}1 \times 10^4\ \mathrm{N \cdot m^{-2}}$
70 °C에서 표면장력 계수	$\sigma = 6{,}5 \times 10^{-2}\ \mathrm{N \cdot m^{-1}}$
자기 감수율 ($\chi = \mu_r - 1$)	$\chi = -9{,}0 \times 10^{-6}$

Part A. 떨어지는 물방울

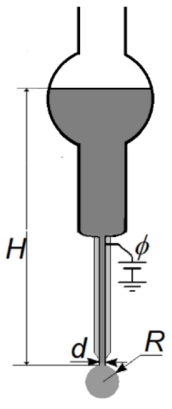
문제의 첫 부분에서는 물방울이 일정한 속력으로 떨어지는 것을 연구한다. 초고속 확대 사진은 떨어지는 물방울이 근사적으로 구형을 유지하고, 수직축에 대한 회전 대칭성을 유지하지만, 이 축을 따라 약간 늘어나 길이 $2h = 2{,}0 \times 10^{-3}$ m(수직 대칭축을 따라 측정)에 이름을 보여준다. 물방울 세로 대칭축의 양 끝에서, 그 표면의 곡률 반지름은 각각 $R_1 = h - \delta$와 $R_2 = h + \delta$이며 $\delta = 7{,}5 \times 10^{-5}$ m이다.

A.1

(0.5p) 초고속 사진에서 얻은 데이터와 문제에 제시된 물리량을 이용하여, 물의 표면장력 계수 σ의 값을 결정하라.

Part B. 적정 점적계 (Stalagmometer)

적정 점적계는 액체의 표면장력을 조사하는 데 쓰이는 장치이다. 이 장치는 가운데 부분이 넓어진 유리관이다. 관의 아래쪽 끝은 좁아져 (바늘 같은) 금속 모세관으로 이어지며, 유체가 관에서 물방울로 떨어져 나오도록 한다. 유체는 관에서 수직 방향으로 천천히 흐른다. 노즐 아래에 매달린 물방울의 반지름을 R라 하자. 이 반지름은 중력으로 인해 물방울이 노즐에서 분리될 때까지 시간이 지나면서 천천히 커진다. 물방울이 관에서 분리될 때, 액체 표면은 노즐 근처에서 수직 접선을 갖는 "목(neck)"을 형성한다.



수직으로 놓인 적정 점적계 안에 물이 있다. 금속 모세관의 안지름은 $d = 1{,}0 \times 10^{-4}$ m이고 벽 두께는 무시할 만하다. 점적계 안 물의 윗면과 모세관 아래쪽 끝 사이의 높이 차는 일정하며 $H = 5{,}0 \times 10^{-2}$ m이다. 계산에서는 문제의 이전 부분에서 얻은 표면장력 값을 사용하라. 이전 부분을 풀지 못했다면 데이터 표에 제시된 값을 사용하라.

B.1

(0.5p) 점적계 관 안 물의 정수압 기여를 무시하고, 모세관 끝에서 분리되는 구형 물방울의 반지름 R의 식을 결정하라. 반지름 R의 값을 계산하라.

B.2

(0.5p) 점적계 안 물의 정수압 기여를 고려하여, 모세관 끝에서 분리되는 구형 물방울의 반지름 R_H의 식을 결정하라. 반지름 R_H의 값을 계산하라.

Part C. 전기적으로 대전된 물방울

Part B에서 기술한 점적계의 금속 모세관을 전기 공급원에 접촉시켜 증가하는 전위 ϕ를 띠게 한다. 점적계 안 물은 전기 전도성이 있다.

C.1

(2.0p) 관 끝에서 반지름 R인 구형 물방울 안에서, 정전 전하에 의해 결정되는 압력 p_ε의 식을 전위 ϕ의 함수로 결정하라. 물방울과 나머지 계 사이의 정전 상호작용은 무시하라.

관의 증가하는 정전 전위가, 표면장력에 의해 결정되는 압력이 정전 압력의 크기와 같아지는 값 ϕ_{max}에 도달하면, 반지름 R인 물방울이 깨지고 그 내용물이 분무된다.

C.2

(1.0p) 물방울이 분무되는 금속관의 전위 ϕ_{max}의 식을 결정하라. 결과를 R, σ와 물리 상수의 함수로 표현하라. 반지름 $R = 1{,}0 \times 10^{-3}$ m인 물방울에 대해 이 전위의 수치값을 계산하라.

분무될 때 물방울이 $n = 64$개의 동일한 구형 물방울로 분리된다고 가정하라.

C.3

(1.0p) 분무로 형성된 물방울들이 구형이 되게 하는 압력 p_π의 식을 결정하라. 결과를 R, σ와 물리 상수의 함수로 표현하라. 압력 p_π의 수치값을 계산하라.

Part D. 자기장 속의 물

물은 반자성 물질이다. 자기장 속에 넣으면 가해진 자기장과 반대 극성을 갖는 자석에 해당하는 자기 쌍극자가 나타난다. 그 결과, 비균질 자기장 속에서 물은 자기장이 더 강한 곳을 떠나려 한다.

진공의 한 영역이 자기 유도 $\vec{B}$의 자기장 속에 있다. 그 영역에서 에너지 밀도는 w_0이다. 그 영역에 물이 있을 때 에너지 밀도는 w_w이다.

D.1

(0.3p) 에너지 밀도 차 $\Delta w = w_w - w_0$의 식을 $\vec{B}, \mu_0, \mu_r$의 함수로 적어라.

유리 용기 안 물이 수직 방향의 비균일 자기장의 작용을 받는다. 점 M은 그 아래의 점 N과 같은 수직선 위에 있다. 자기장 유도의 크기는 점 M에서 $|\vec{B}|$, 점 N에서 0이다. 작은 물 부피 v를 점 M에서 점 N으로 옮긴 다음 다시 N에서 M으로 가져온다고 상상하라.

D.2

(1.5p) 물 부피 v의 초기 상태와 최종 상태의 자기 위치 에너지를 비교하여, (비균질 자기장의 존재로 인한) 점 N과 M 사이의 압력 차의 식을 결정하라.

길이 $\mathbb{L} = 4{,}0 \times 10^{-1}$ m인 수직 눈금 유리 실린더(메스실린더) $\mathbb{V}$가 물로 4분의 3까지 채워져 있다. 솔레노이드가 그 아래쪽 절반에 감겨 있다. 솔레노이드는 그 내부에 유도 크기 $B = K \cdot I$인 균일한 수직 자기장을 만든다. 식에서 I는 솔레노이드를 흐르는 전류의 세기이고 $K = 5{,}0 \times 10^{-2}\ \mathrm{T \cdot A^{-1}}$는 장치 상수이다. 자기장 선의 산란으로 인해 솔레노이드 밖의 자기장은 무시할 만하다고 가정한다.

D.3

(1.5p) 용기 $\mathbb{V}$ 안의 물이 끓기 시작하도록 하는 솔레노이드를 통한 전류 세기의 식을 결정하라. 이 전류 세기의 값을 계산하라.

Part E. 상승하는 기포

끓는 동안 나타나는 기포가 물의 자유 표면으로 상승한다. 기포 안에는 포화 수증기만 있고 기포의 반지름은 상승하는 동안 일정하다고 간주하라. 일정한 반지름 $R_{bubble} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ m인 수증기 기포가 거리 $h_0 = 1{,}0 \times 10^{-1}$ m를 일정한 속력 v_{bubble}로 상승하는 것을 생각하라.

E.1

(0.4p) 상승하는 동안 수증기 기포가 용기 $\mathbb{V}$ 안의 물에 한 역학적 일 L_{bubble}의 식을 결정하라. 결과를 $R_{bubble}, h_0, v_{bubble}$의 함수로 표현하라.

E.2

(0.8p) 기포가 용기 $\mathbb{V}$ 안 물의 자유 표면에 도달하는 시간 간격 t_{up}의 값을 결정하라.

© 출제:
Delia DAVIDESCU, PhD
Adrian DAFINEI, PhD